

Centro Universitário UNISATC

Engenharia de Software 3a fase – Banco de Dados II – Prof. Jorge Luiz da Silva

TRABALHO FINAL COM BASE EM METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM

Projeto de banco de dados para um sistema de manutenção de veículos

Emanuel Reus: EmanuelReus6

João Vitor da Silva Miguel: joaovitor2006tecnicoti

Nathan Rocha Gomes: NathanRochaGomes

Jonas Fortunato Rosset: JonasFortunatoRosset

Gabriel Vaz Lima: gabriel-vazz

Criciúma, 25/05/2026

URL do projeto no GitHub

<https://github.com/JonasFortunatoRosset/Sistema-de-Manutencao-de-Veiculos>

Definir o Google Chrome como seu navegador padrão e fixá-lo na barra de tarefas Definir como padrão

JonasFortunatoRosset / Sistema-de-Manutencao-de-Veiculos

Type to search

<> Code Issues 5 Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Sistema-de-Manutencao-de-Veiculos (Public)

Watch 0 Fork 0 Star 2

main 2 Branches 0 Tags

Go to file Add file <> Code

JonasFortunatoRosset fix: Correção dos scripts ddl segundo as issues #10 e #11 e6e80e2 · 2 days ago 18 Commits

dicionario-dados	Atualização: dicionário de dados	last week
modelo-fisico	fix: Correção dos scripts ddl segundo as issues #10 e #11	2 days ago
relatorio-final	docs: comecei a fazer o protótipo do relatório final	last week
scripts	fix: Correção dos scripts ddl segundo as issues #10 e #11	2 days ago
README.md	fix: Correção dos scripts ddl segundo as issues #10 e #11	2 days ago

README

Projeto Sistema de Manutenção de Veículos

Este projeto consiste na criação de um modelo físico de um banco de dados para um sistema de gerenciamento de oficina mecânica. O sistema permite o controle de clientes, veículos, ordens de serviço, colaboradores, peças e fornecedores, utilizando todos os conceitos e dinâmicas práticas de SQL desenvolvidas em aula.

Integrantes

Nathan Rocha Gomes - [NathanRochaGomes](#)
Jonas Fortunato Rosset - [JonasFortunatoRosset](#)
Emanuel Reus - conta github
Gabriel Vaz Lima - conta github

About

No description, website, or topics provided.

Readme
Activity
2 stars
0 watching
0 forks
Report repository

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

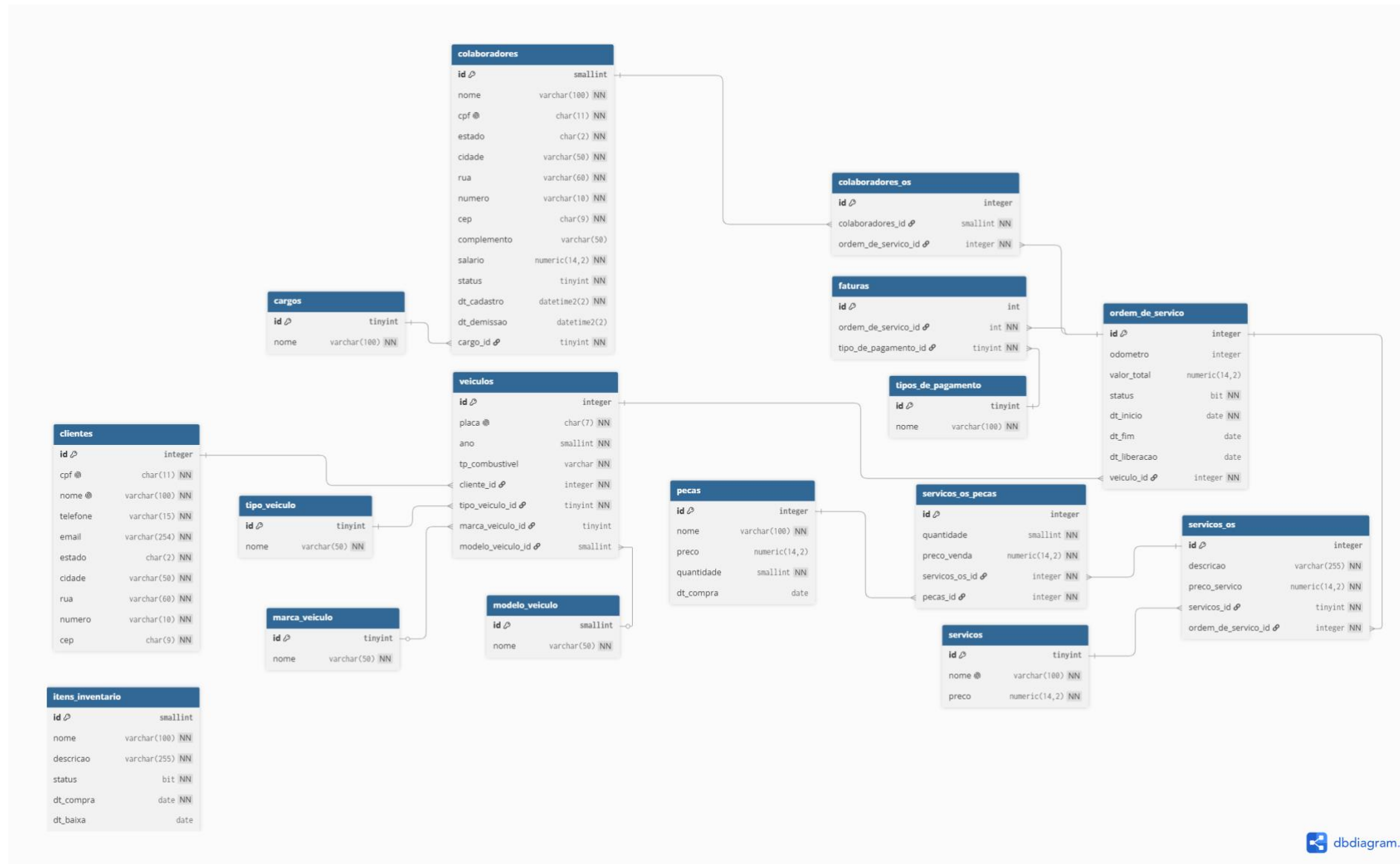
Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors 4

NathanRochaGomes Nathan
JonasFortunatoRosset jonasfortuna...
EmanuelReus6 Emanuel Reus
joaovitor2006tecnicoti

Modelo ER Físico



Dicionário de Dados

Tabela		Clientes				
Descrição		Armazena os dados gerais de todos os clientes do sistema				
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
id	integer	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código identificador do cliente
cpf	char(11)	11 caracteres	NOT NULL			CPF do cliente (único)
nome	varchar(100)	1 – 100 caracteres	NOT NULL			Nome completo do cliente (único)
telefone	varchar(15)	1 – 15 caracteres	NOT NULL			Telefone de contato
email	varchar(254)	1 – 254 caracteres	NOT NULL			Endereço de e-mail
estado	char(2)	2 caracteres	NOT NULL			Sigla do estado (UF), ex: SC
cidade	varchar(50)	1 – 50 caracteres	NOT NULL			Nome da cidade
rua	varchar(60)	1 – 60 caracteres	NOT NULL			Nome da rua
numero	varchar(10)	1 – 10 caracteres	NOT NULL			Número do endereço
cep	char(9)	9 caracteres	NOT NULL			CEP no formato 00000-000
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK_clientes	X		X	id		
UQ_clientes_cpf		X	X	cpf		
UQ_clientes_nome		X	X	nome		

Script dos comandos DDL para criação do Banco de dados

```
CREATE OR ALTER FUNCTION fn_calc_quantd_os_colaborador(@dt_inicio date, @dt_fim date, @colaborador_id smallint) RETURNS INT AS
BEGIN
```

```
DECLARE @contagem INT; -- Armazena a quantidade de ordens de servico concluidas no periodo estipulado
```

```
-- Validacao
```

```
SELECT @contagem = COUNT(c_os.colaboradores_id) FROM colaboradores_os c_os
INNER JOIN ordem_de_servico os ON os.id = c_os.ordem_de_servico_id
WHERE c_os.colaboradores_id = @colaborador_id
AND CAST(os.dt_inicio AS DATE) >= @dt_inicio
AND CAST(os.dt_fim AS DATE) <= @dt_fim
```

```
-- Retorno do resultado
```

RETURN @contagem;

END

GO

```
-- calcula o lucro liquido gerado pelo funcionario
```

```
CREATE OR ALTER FUNCTION fn_calc_valor_liquido(@dt_inicio DATE, @dt_fim DATE, @colaborador_id INT) RETURNS NUMERIC(14,2) AS
BEGIN
```

```
DECLARE @valor_total numeric(14,2);
```

```
DECLARE @salario numeric(14,2);
```

```
DECLARE @mes INT;
```

```
SET @mes = DATEDIFF(MONTH, @dt_inicio, @dt_fim) + 1;
```

```
SELECT @valor_total = SUM(os.valor_total) FROM ordem_de_servico os
INNER JOIN colaboradores_os c_os ON c_os.ordem_de_servico_id = os.id
WHERE c_os.colaboradores_id = @colaborador_id
AND os.dt_fim BETWEEN @dt_inicio AND @dt_fim;
```

```
SELECT @salario = salario FROM colaboradores c WHERE c.id = @colaborador_id;
```

```
RETURN ISNULL(@valor_total, 0) - (ISNULL(@salario, 0) * @mes);
```

END

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

```
CREATE OR ALTER TRIGGER ti_servicos_os_pecas_valor_total ON servicos_os_pecas INSTEAD OF INSERT AS
BEGIN
    DECLARE @preco numeric (14,2);
    DECLARE @servicos_os_pecas TABLE
        (
            quantidade smallint,
            preco_venda numeric(14,2),
            servicos_os_id integer,
            pecas_id integer
        );

    BEGIN TRY
```

[illegible]

```

servicos_id tinyint,
ordem_de_servico_id integer
);

BEGIN TRY
    BEGIN TRAN;
        -- Popula a tabela variavel com base na tabela inserted
        INSERT INTO @servicos_os(descricao, preco_servico, servicos_id, ordem_de_servico_id)
        SELECT i.descricao, s.preco, i.servicos_id, i.ordem_de_servico_id
        FROM inserted i INNER JOIN servicos s ON s.id = i.servicos_id;

        -- Executa o insert com o valor correto para preco_servico
        INSERT INTO servicos_os(descricao, preco_servico, servicos_id, ordem_de_servico_id)
        SELECT descricao, preco_servico, servicos_id, ordem_de_servico_id FROM @servicos_os;

        -- Atualiza o valor total da ordem de servico
        UPDATE os
        SET os.valor_total = ISNULL(os.valor_total, 0) + tabela_soma.total_novos_servicos
        FROM ordem_de_servico os
        INNER JOIN (
            -- Agrupa e soma os preços por OS para o caso de varias insercoes
            SELECT ordem_de_servico_id, SUM(preco_servico) AS total_novos_servicos
            FROM @servicos_os
            GROUP BY ordem_de_servico_id
        ) tabela_soma ON os.id = tabela_soma.ordem_de_servico_id;

        COMMIT TRAN;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        -- Valida se houve algum erro e executa um ROLLBACK
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK TRAN;
        THROW 50000, 'Ocorreu um erro', 1
    END CATCH
END
GO

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

CREATE TABLE [cargos] (
    [id] tinyint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
    [nome] varchar(100) NOT NULL
)
GO
```



```
    [colaboradores_id] smallint NOT NULL,  
    [ordem_de_servico_id] integer NOT NULL  
)  
GO
```

```
ALTER TABLE [colaboradores_os] ADD FOREIGN KEY ([ordem_de_servico_id]) REFERENCES [ordem_de_servico] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [colaboradores_os] ADD FOREIGN KEY ([colaboradores_id]) REFERENCES [colaboradores] ([id])  
GO
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
CREATE TABLE [faturas] (  
    [id] int PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [ordem_de_servico_id] int NOT NULL,  
    [tipo_de_pagamento_id] tinyint NOT NULL  
)  
GO
```

```
ALTER TABLE [faturas] ADD FOREIGN KEY ([ordem_de_servico_id]) REFERENCES [ordem_de_servico] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [faturas] ADD FOREIGN KEY ([tipo_de_pagamento_id]) REFERENCES [tipos_de_pagamento] ([id])  
GO
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
CREATE TABLE [itens_inventario] (  
    [id] smallint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [nome] varchar(100) NOT NULL,  
    [descricao] varchar(255) NOT NULL,  
    [status] bit NOT NULL,  
    [dt_compra] date NOT NULL,  
    [dt_baixa] date  
)  
GO
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
CREATE TABLE [marca_veiculo] (  
    [id] tinyint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [nome] varchar(50) NOT NULL  
)  
GO
```

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

```
ALTER TABLE [ordem_de_servico] ADD FOREIGN KEY ([veiculo_id]) REFERENCES [veiculos] ([id])
GO
```

[illegible]

////////////////////////////////////

```
CREATE TABLE [servicos] (
    [id] tinyint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
    [nome] varchar(100) UNIQUE NOT NULL,
    [preco] numeric(14,2) NOT NULL
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
CREATE TABLE [servicos_os] (  
    [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [descricao] varchar(255) NOT NULL,  
    [preco_servico] numeric(14,2) NOT NULL,  
    [servicos_id] tinyint NOT NULL,  
    [ordem_de_servico_id] integer NOT NULL  
)  
GO
```

```
ALTER TABLE [servicos_os] ADD FOREIGN KEY ([ordem_de_servico_id]) REFERENCES [ordem_de_servico] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [servicos_os] ADD FOREIGN KEY ([servicos_id]) REFERENCES [servicos] ([id])  
GO
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
CREATE TABLE [servicos_os_pecas] (  
    [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [quantidade] smallint NOT NULL,  
    [preco_venda] numeric(14,2) NOT NULL,  
    [servicos_os_id] integer NOT NULL,  
    [pecas_id] integer NOT NULL  
)  
GO
```

```
ALTER TABLE [servicos_os_pecas] ADD FOREIGN KEY ([servicos_os_id]) REFERENCES [servicos_os] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [servicos_os_pecas] ADD FOREIGN KEY ([pecas_id]) REFERENCES [pecas] ([id])  
GO
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
CREATE DATABASE sistema_de_manutencao_de_veiculos  
GO
```

```
USE sistema_de_manutencao_de_veiculos  
GO
```

```
CREATE TABLE [faturas] (  
    [id] int PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [ordem_de_servico_id] int NOT NULL,  
    [tipo_de_pagamento_id] tinyint NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [tipos_de_pagamento] (  
    [id] tinyint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [nome] varchar(100) NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [clientes] (  
    [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [cpf] char(11) UNIQUE NOT NULL,  
    [nome] varchar(100) UNIQUE NOT NULL,  
    [telefone] varchar(15) NOT NULL,  
    [email] varchar(254) NOT NULL,  
    [estado] char(2) NOT NULL,  
    [cidade] varchar(50) NOT NULL,  
    [rua] varchar(60) NOT NULL,  
    [numero] varchar(10) NOT NULL,  
    [cep] char(9) NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [colaboradores_os] (  
    [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [colaboradores_id] smallint NOT NULL,  
    [ordem_de_servico_id] integer NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [colaboradores] (  
    [id] smallint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [nome] varchar(100) NOT NULL,  
    [cpf] char(11) UNIQUE NOT NULL,  
    [estado] char(2) NOT NULL,  
    [cidade] varchar(50) NOT NULL,  
    [rua] varchar(60) NOT NULL,  
    [numero] varchar(10) NOT NULL,  
    [cep] char(9) NOT NULL,
```

```
[complemento] varchar(50),
[salario] numeric(14,2) NOT NULL,
[status] tinyint NOT NULL,
[dt_cadastro] datetime2(2) NOT NULL,
[dt_demissao] datetime2(2),
[cargo_id] tinyint NOT NULL
)
GO
```

```
CREATE TABLE [itens_inventario] (
  [id] smallint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
  [nome] varchar(100) NOT NULL,
  [descricao] varchar(255) NOT NULL,
  [status] bit NOT NULL,
  [dt_compra] date NOT NULL,
  [dt_baixa] date
)
GO
```

```
CREATE TABLE [ordem_de_servico] (
  [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
  [odometro] integer,
  [valor_total] numeric(14,2),
  [status] bit NOT NULL,
  [dt_inicio] date NOT NULL,
  [dt_fim] date,
  [dt_liberacao] date,
  [veiculo_id] integer NOT NULL
)
GO
```

```
CREATE TABLE [pecas] (
  [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
  [nome] varchar(100) NOT NULL,
  [preco] numeric(14,2),
  [quantidade] smallint NOT NULL,
  [dt_compra] date
)
GO
```

```
CREATE TABLE [servicos_os_pecas] (
  [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
  [quantidade] smallint NOT NULL,
  [preco_venda] numeric(14,2) NOT NULL,
```

```
    [servicos_os_id] integer NOT NULL,  
    [pecas_id] integer NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [servicos_os] (  
    [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [descricao] varchar(255) NOT NULL,  
    [preco_servico] numeric(14,2) NOT NULL,  
    [servicos_id] tinyint NOT NULL,  
    [ordem_de_servico_id] integer NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [servicos] (  
    [id] tinyint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [nome] varchar(100) UNIQUE NOT NULL,  
    [preco] numeric(14,2) NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [veiculos] (  
    [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [placa] char(7) UNIQUE NOT NULL,  
    [ano] smallint NOT NULL,  
    [tp_combustivel] nvarchar(255) NOT NULL CHECK (tp_combustivel in ('diesel','gasolina','elétrico','híbrido')),  
    [cliente_id] integer NOT NULL,  
    [tipo_veiculo_id] tinyint NOT NULL,  
    [marca_veiculo_id] tinyint,  
    [modelo_veiculo_id] smallint  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [cargos] (  
    [id] tinyint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [nome] varchar(100) NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [tipo_veiculo] (  
    [id] tinyint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [nome] varchar(50) NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [marca_veiculo] (  
    [id] tinyint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [nome] varchar(50) NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [modelo_veiculo] (  
    [id] smallint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [nome] varchar(50) NOT NULL  
)  
GO
```

```
ALTER TABLE [faturas] ADD FOREIGN KEY ([ordem_de_servico_id]) REFERENCES [ordem_de_servico] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [faturas] ADD FOREIGN KEY ([tipo_de_pagamento_id]) REFERENCES [tipos_de_pagamento] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [colaboradores] ADD FOREIGN KEY ([cargo_id]) REFERENCES [cargos] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [veiculos] ADD FOREIGN KEY ([tipo_veiculo_id]) REFERENCES [tipo_veiculo] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [veiculos] ADD FOREIGN KEY ([modelo_veiculo_id]) REFERENCES [modelo_veiculo] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [veiculos] ADD FOREIGN KEY ([marca_veiculo_id]) REFERENCES [marca_veiculo] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [veiculos] ADD FOREIGN KEY ([cliente_id]) REFERENCES [clientes] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [servicos_os] ADD FOREIGN KEY ([ordem_de_servico_id]) REFERENCES [ordem_de_servico] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [servicos_os] ADD FOREIGN KEY ([servicos_id]) REFERENCES [servicos] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [servicos_os_pecas] ADD FOREIGN KEY ([servicos_os_id]) REFERENCES [servicos_os] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [servicos_os_pecas] ADD FOREIGN KEY ([pecas_id]) REFERENCES [pecas] ([id])
```



```
ALTER TABLE [ordem_de_servico] ADD FOREIGN KEY ([veiculo_id]) REFERENCES [veiculos] ([id])
GO
```

```
ALTER TABLE [colaboradores_os] ADD FOREIGN KEY ([ordem_de_servico_id]) REFERENCES [ordem_de_servico] ([id])
GO
```

```
ALTER TABLE [colaboradores_os] ADD FOREIGN KEY ([colaboradores_id]) REFERENCES [colaboradores] ([id])
GO
```

////////////////////////////////////

```
CREATE TABLE [tipo_veiculo] (
    [id] tinyint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
    [nome] varchar(50) NOT NULL
)
GO
```

////////////////////////////////////

```
CREATE TABLE [tipos_de_pagamento] (
    [id] tinyint,
    [nome] varchar(100) NOT NULL
)
GO
```

////////////////////////////////////

```
CREATE TABLE [veiculos] (
    [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
    [placa] char(7) UNIQUE NOT NULL,
    [ano] smallint NOT NULL,
    [tp_combustivel] nvarchar(255) NOT NULL CHECK (tp_combustivel in ('diesel','gasolina','elétrico','híbrido')),
    [cliente_id] integer NOT NULL,
    [tipo_veiculo_id] tinyint NOT NULL,
    [marca_veiculo_id] tinyint,
    [modelo_veiculo_id] smallint
)
GO
```

```
ALTER TABLE [veiculos] ADD FOREIGN KEY ([tipo_veiculo_id]) REFERENCES [tipo_veiculo] ([id])
GO
```

```
ALTER TABLE [veiculos] ADD FOREIGN KEY ([modelo_veiculo_id]) REFERENCES [modelo_veiculo] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [veiculos] ADD FOREIGN KEY ([marca_veiculo_id]) REFERENCES [marca_veiculo] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [veiculos] ADD FOREIGN KEY ([cliente_id]) REFERENCES [clientes] ([id])  
GO
```

Script que popula as tabelas do Banco de dados

```
INSERT INTO cargos (nome)
VALUES
('Mecânico Sênior'), ('Mecânico Pleno'), ('Eletricista Automotivo'),
('Auxiliar de Mecânica'), ('Especialista em Geometria'), ('Alinhador'),
('Lanterneiro'), ('Preparador de Pintura'), ('Pintor Automotivo');
GO
```

```
////////////////////////////////////

INSERT INTO clientes(cpf, nome, telefone, email, estado, cidade, rua, numero, cep)
VALUES
('85195374805', 'Lucas Silva', '5548934718960', 'lucas.silva@gmail.com', 'SC', 'Florianópolis', 'Avenida Beira Mar Norte', '699',
'88015000'),
('90534291740', 'Maria Oliveira', '5547946708287', 'maria.oliveira@gmail.com', 'SC', 'Joinville', 'Rua Príncipe', '220', '89201001'),
('81574145630', 'Pedro Santos', '5547973445777', 'pedro.santos@gmail.com', 'SC', 'Blumenau', 'Rua XV de Novembro', '90', '89010002'),
('30814825001', 'Ana Souza', '5548973897374', 'ana.souza@gmail.com', 'SC', 'São José', 'Avenida Lédio João Martins', '87', '88101100'),
('69545781939', 'Carlos Lima', '5549988299980', 'carlos.lima@gmail.com', 'SC', 'Chapecó', 'Avenida Getúlio Vargas', '1393', '89801001'),
('99727671918', 'Julia Pereira', '5548995763193', 'julia.pereira@gmail.com', 'SC', 'Florianópolis', 'Avenida Beira Mar Norte', '91',
'88015000'),
('18718026524', 'Bruno Costa', '5548933063376', 'bruno.costa@gmail.com', 'SC', 'Palhoça', 'Avenida Barão do Rio Branco', '886',
'88130101'),
('17940050303', 'Camila Rodrigues', '5547979003738', 'camila.rodrigues@gmail.com', 'SC', 'Balneário Camboriú', 'Avenida Atlântica',
'230', '88330009'),
('49169393443', 'Diego Almeida', '5547988793749', 'diego.almeida@gmail.com', 'SC', 'Itajaí', 'Rua Hercílio Luz', '1473', '88301001'),
('22753298114', 'Amanda Ribeiro', '5548924914617', 'amanda.ribeiro@gmail.com', 'SC', 'Criciúma', 'Avenida Centenário', '653',
'88801000'),
('12338956712', 'João Pedro Lima', '5547945673214', 'joaolima@gmail.com', 'SC', 'Joinville', 'Rua das Palmeiras', '330', '89201110');
GO
```

```
////////////////////////////////////

INSERT INTO colaboradores(nome, cpf, estado, cidade, rua, numero, cep, complemento, salario, status, dt_cadastro, dt_demissao, cargo_id)
VALUES
('Ricardo Mendes', '40285136890', 'SC', 'Criciúma', 'Rua Coronel Pedro Benedet', '1200', '88801-250', NULL, 4500.00, 1, '2022-05-15
08:00:00.00', NULL, 1),
('André Santos', '21596473852', 'SC', 'Içara', 'Rua Altamiro Guimarães', '450', '88820-000', NULL, 3500.00, 1, '2022-09-28 09:15:00.00',
NULL, 2),
('Marcos Oliveira', '10938475821', 'SC', 'Forquilha', 'Avenida Professor Eurico Back', '2500', '88850-000', NULL, 3800.00, 1, '2023-
04-14 07:30:00.00', NULL, 3),
('Lucas Ferreira', '32481596847', 'SC', 'Criciúma', 'Rua Henrique Lage', '1100', '88801-010', NULL, 2000.00, 0, '2023-05-05
10:00:00.00', '2024-12-20 17:00:00.00', 4),
```



```
INSERT INTO faturas (ordem_de_servico_id, tipo_de_pagamento_id)
VALUES
(1, 4), (2, 3), (3, 1), (4, 2), (5, 4), (6, 3), (7, 1), (8, 4), (9, 2), (10, 3),
(11, 1), (12, 4), (13, 2), (14, 3), (15, 4), (16, 1), (17, 3), (18, 4), (19, 2), (20, 1);
GO
```

```
INSERT INTO itens_inventario (
    nome, descricao, status, dt_compra, dt_baixa
) VALUES
('Elevador Automotivo Hidráulico 4T', 'Elevador trifásico para carros e SUVs até 4 toneladas', 1, '2012-03-15', NULL),
('Elevador Hidráulico para Motos', 'Plataforma pneumática/hidráulica para manutenção de motocicletas', 1, '2014-06-20', NULL),
('Scanner de Diagnóstico Automotivo OBD2', 'Scanner antigo com atualização de software via cabo - Descontinuado', 0, '2011-02-10',
'2019-11-30'),
('Jogo de Chaves de Impacto Pneumática', 'Chave de impacto de 1/2 polegada com jogo de soquetes de cromo vanádio', 1, '2015-08-05',
NULL),
('Torquímetro de Estalo 1/2', 'Torquímetro de precisão para aperto de cabecotes e rodas (40-210 Nm)', 1, '2016-04-12', NULL),
('Compressor de Ar Direto 20 PCM', 'Compressor de ar com reservatório de 200 litros para ferramentas pneumáticas', 1, '2012-03-22',
NULL),
('Carregador e Auxiliar de Partida 12V/24V', 'Equipamento para carga rápida de baterias e auxílio de partida', 1, '2013-09-18', NULL),
('Analisador de Gases de Escapamento', 'Equipamento para teste de emissões de motores a combustão', 1, '2017-07-02', NULL),
('Mesa de Trabalho com Morsa de Bancada', 'Bancada de aço reforçada com morsa articulada de 6 polegadas', 1, '2012-01-20', NULL),
('Carrinho de Ferramentas Completo', 'Carrinho organizador com 7 gavetas contendo chaves fixas, combinadas e fendas', 1, '2015-02-10',
NULL);
GO
```

```
INSERT INTO marca_veiculo (nome)
VALUES
('Chevrolet'), ('Honda'), ('Volkswagen'), ('Yamaha'), ('BYD'),
('Fiat'), ('Hyundai'), ('Jeep'), ('Caoa Chery'), ('Ford'),
('Nissan'), ('Peugeot'), ('Shineray'), ('BMW'), ('Toyota'), ('Volvo');
GO
```

```
INSERT INTO modelo_veiculo (nome)
VALUES
('Onix'), ('CG 160 Titan'), ('Polo'), ('FZ25 Fazer'), ('Dolphin'),
```

////////////////////////////////////

VALUES

GO

////////////////////////////////////

VALUES

('Pastilha de Freio Cerâmica Dianteira', 349.90, 15, '2026-05-10'),
('Amortecedor Pressurizado Turbogás Dianteiro', 620.00, 8, '2026-05-12'),

GO


```

INSERT INTO tipo_veiculo (nome)
VALUES
('carro'), ('moto'), ('caminhão');
GO

```

```

INSERT INTO marca_veiculo (nome)
VALUES
('Chevrolet'), ('Honda'), ('Volkswagen'), ('Yamaha'), ('BYD'),
('Fiat'), ('Hyundai'), ('Jeep'), ('Caoa Chery'), ('Ford'),
('Nissan'), ('Peugeot'), ('Shineray'), ('BMW'), ('Toyota'), ('Volvo');
GO

```

```

INSERT INTO modelo_veiculo (nome)
VALUES
('Onix'), ('CG 160 Titan'), ('Polo'), ('FZ25 Fazer'), ('Dolphin'),
('Fastback'), ('HB20'), ('Compass'), ('XRE 300'), ('Tiggo 7 Pro Hyflux'),
('Argo'), ('CB 300F Twister'), ('Ranger'), ('Kicks'), ('208'),
('Worker 125'), ('iX3'), ('HR-V'), ('Corolla Altis'), ('FH 540 Globetrotter');
GO

```

```

INSERT INTO clientes(cpf, nome, telefone, email, estado, cidade, rua, numero, cep)
VALUES
('85195374805', 'Lucas Silva', '5548934718960', 'lucas.silva@gmail.com', 'SC', 'Florianópolis', 'Avenida Beira Mar Norte', '699',
'88015000'),
('90534291740', 'Maria Oliveira', '5547946708287', 'maria.oliveira@gmail.com', 'SC', 'Joinville', 'Rua Príncipe', '220', '89201001'),
('81574145630', 'Pedro Santos', '5547973445777', 'pedro.santos@gmail.com', 'SC', 'Blumenau', 'Rua XV de Novembro', '90', '89010002'),
('30814825001', 'Ana Souza', '5548973897374', 'ana.souza@gmail.com', 'SC', 'São José', 'Avenida Lédio João Martins', '87', '88101100'),
('69545781939', 'Carlos Lima', '5549988299980', 'carlos.lima@gmail.com', 'SC', 'Chapecó', 'Avenida Getúlio Vargas', '1393', '89801001'),
('99727671918', 'Julia Pereira', '5548995763193', 'julia.pereira@gmail.com', 'SC', 'Florianópolis', 'Avenida Beira Mar Norte', '91',
'88015000'),
('18718026524', 'Bruno Costa', '5548933063376', 'bruno.costa@gmail.com', 'SC', 'Palhoça', 'Avenida Barão do Rio Branco', '886',
'88130101'),
('17940050303', 'Camila Rodrigues', '5547979003738', 'camila.rodrigues@gmail.com', 'SC', 'Balneário Camboriú', 'Avenida Atlântica',
'230', '88330009'),
('49169393443', 'Diego Almeida', '5547988793749', 'diego.almeida@gmail.com', 'SC', 'Itajaí', 'Rua Hercílio Luz', '1473', '88301001'),
('22753298114', 'Amanda Ribeiro', '5548924914617', 'amanda.ribeiro@gmail.com', 'SC', 'Criciúma', 'Avenida Centenário', '653',
'88801000'),
('12338956712', 'João Pedro Lima', '5547945673214', 'joaolima@gmail.com', 'SC', 'Joinville', 'Rua das Palmeiras', '330', '89201110');
GO

```

```

INSERT INTO colaboradores(nome, cpf, estado, cidade, rua, numero, cep, complemento, salario, status, dt_cadastro, dt_demissao, cargo_id)
VALUES

```

```

('Ricardo Mendes', '40285136890', 'SC', 'Criciúma', 'Rua Coronel Pedro Benedet', '1200', '88801-250', NULL, 4500.00, 1, '2022-05-15
08:00:00.00', NULL, 1),
('André Santos', '21596473852', 'SC', 'Içara', 'Rua Altamiro Guimarães', '450', '88820-000', NULL, 3500.00, 1, '2022-09-28 09:15:00.00',
NULL, 2),
('Marcos Oliveira', '10938475821', 'SC', 'Forquilha', 'Avenida Professor Eurico Back', '2500', '88850-000', NULL, 3800.00, 1, '2023-
04-14 07:30:00.00', NULL, 3),
('Lucas Ferreira', '32481596847', 'SC', 'Criciúma', 'Rua Henrique Lage', '1100', '88801-010', NULL, 2000.00, 0, '2023-05-05
10:00:00.00', '2024-12-20 17:00:00.00', 4),
('Thiago Silva', '85214796830', 'SC', 'Nova Veneza', 'Rua Dos Imigrantes', '850', '88865-000', NULL, 4000.00, 1, '2024-06-29
08:00:00.00', NULL, 5),
('Felipe Albuquerque', '96325814875', 'SC', 'Siderópolis', 'Avenida Presidente Dutra', '2000', '88860-000', NULL, 4500.00, 1, '2026-05-
28 07:45:00.00', NULL, 1),
('Roberto Antunes', '14725836814', 'SC', 'Criciúma', 'Rua Desembargador Pedro Silva', '312', '88802-100', NULL, 4500.00, 1, '2022-06-10
08:30:00.00', NULL, 1),
('Marcelo Vieira', '36925814825', 'SC', 'Maracajá', 'Avenida Nossa Senhora da Conceição', '745', '88915-000', NULL, 3200.00, 1, '2022-
06-15 09:00:00.00', NULL, 6),
('Rodrigo Souza', '25814736836', 'SC', 'Içara', 'Rua Vitória', '110', '88820-000', NULL, 3500.00, 0, '2022-07-01 07:45:00.00', '2023-11-
30 18:00:00.00', 7),
('Alexandre Costa', '78945612801', 'SC', 'Criciúma', 'Rua Felipe Schmidt', '2300', '88801-240', NULL, 3500.00, 1, '2023-08-10
08:00:00.00', NULL, 2),
('Gabriel Lima', '45612378859', 'SC', 'Forquilha', 'Rua Josefina Lodetti Back', '54', '88850-000', NULL, 2000.00, 1, '2023-10-30
10:30:00.00', NULL, 4),
('Fabio Junior', '12378945868', 'SC', 'Criciúma', 'Rua Conselheiro João Zanette', '900', '88801-130', NULL, 3800.00, 1, '2023-11-01
07:30:00.00', NULL, 3),
('Carlos Eduardo', '98765432822', 'SC', 'Nova Veneza', 'Rua Alfredo Pessi', '1500', '88865-000', NULL, 4500.00, 1, '2024-01-10
08:00:00.00', NULL, 1),
('Daniel Rezende', '15975348863', 'SC', 'Siderópolis', 'Rua Diomício Freitas', '820', '88860-000', NULL, 3000.00, 0, '2024-03-12
08:15:00.00', '2025-05-10 17:30:00.00', 8),
('Gustavo Borges', '75395146841', 'SC', 'Criciúma', 'Rua Giacomo Sônego', '1200', '88801-440', NULL, 3500.00, 1, '2024-03-15
08:00:00.00', NULL, 9),
('Leonardo Mello', '85296374852', 'SC', 'Içara', 'Rua João Menegaro', '410', '88820-000', NULL, 3500.00, 1, '2024-07-01 08:45:00.00',
NULL, 2),
('Vinicius Prates', '96385274880', 'SC', 'Criciúma', 'Rua Lauro Müller', '630', '88801-410', NULL, 2000.00, 1, '2024-12-01 08:00:00.00',
NULL, 4),
('Murilo Henrique', '14736925899', 'SC', 'Maracajá', 'Rua Pedro João de Souza', '1400', '88915-000', NULL, 4500.00, 1, '2025-01-15
07:50:00.00', NULL, 1),
('Douglas Neves', '36914725800', 'SC', 'Forquilha', 'Rua Gabriel Eyng', '320', '88850-000', NULL, 3200.00, 1, '2025-04-01
08:00:00.00', NULL, 6),
('Arthur Zanetti', '25836914811', 'SC', 'Criciúma', 'Rua Hercílio Luz', '1800', '88801-020', NULL, 2000.00, 1, '2026-05-25 08:00:00.00',
NULL, 4);
GO

```

```

INSERT INTO veiculos(placa, ano, tp_combustivel, cliente_id, tipo_veiculo_id, marca_veiculo_id, modelo_veiculo_id)
VALUES

```

```

('BRA1A12', 2022, 'gasolina', 1, 1, 1, 1),
('KRM4E45', 2021, 'gasolina', 1, 2, 2, 2),
('RIO2B34', 2023, 'gasolina', 2, 1, 3, 3),
('NXT5F67', 2022, 'gasolina', 2, 2, 4, 4),
('MC09H12', 2024, 'elétrico', 2, 1, 5, 5),
('BHZ3C56', 2023, 'gasolina', 3, 1, 6, 6),
('POA4D78', 2021, 'gasolina', 4, 1, 7, 7),
('CWB5E90', 2022, 'diesel', 5, 1, 8, 8),
('ZXC8M45', 2019, 'gasolina', 5, 2, 2, 9),
('XSE4P12', 2023, 'híbrido', 6, 1, 9, 10),
('SSA7G34', 2022, 'gasolina', 7, 1, 6, 11),
('POI2Q34', 2023, 'gasolina', 7, 2, 2, 12),
('MKJ5R56', 2022, 'diesel', 7, 1, 10, 13),
('FOR8H56', 2021, 'gasolina', 8, 1, 11, 14),
('REC9I78', 2023, 'gasolina', 9, 1, 12, 15),
('REW3U12', 2021, 'gasolina', 9, 2, 13, 16),
('VBH6V34', 2024, 'elétrico', 9, 1, 14, 17),
('GYN0J90', 2023, 'gasolina', 10, 1, 2, 18),
('WSX5X78', 2023, 'diesel', 10, 3, 16, 20);
GO

```

```

INSERT INTO ordem_de_servico(odometro, dt_inicio, dt_fim, veiculo_id, status)
VALUES
(12500, '2023-05-10', '2023-05-12', 1, 1),
(28400, '2024-11-15', '2024-11-16', 1, 1),
(18200, '2023-08-20', '2023-08-22', 2, 1),
(35100, '2025-02-10', '2025-02-11', 2, 1),
(3400, '2024-07-05', '2024-07-05', 3, 1),
(15200, '2025-06-01', '2025-06-03', 3, 1),
(8900, '2024-01-15', '2024-01-16', 4, 1),
(22100, '2025-01-20', '2025-01-22', 4, 1),
(14300, '2023-11-10', '2023-11-12', 5, 1),
(31200, '2025-04-05', '2025-04-07', 5, 1),
(42000, '2022-09-14', '2022-09-15', 6, 1),
(68500, '2024-10-22', '2024-10-24', 6, 1),
(5200, '2024-03-18', '2024-03-19', 7, 1),
(19800, '2025-05-12', '2025-05-13', 7, 1),
(33100, '2022-07-08', '2022-07-10', 8, 1),
(64200, '2024-05-19', '2024-05-21', 8, 1),
(11500, '2022-10-05', '2022-10-06', 9, 1),
(24300, '2024-08-11', '2024-08-12', 10, 1),
(48900, '2023-04-20', '2023-04-22', 11, 1),
(8500, '2024-12-01', '2024-12-02', 12, 1),
(18200, '2026-06-03', NULL, 13, 0),

```

```
(32400, '2026-06-04', NULL, 14, 0),
(51300, '2026-06-05', NULL, 15, 0),
(9400, '2026-06-05', NULL, 16, 0),
(14100, '2026-06-06', NULL, 17, 0),
(6100, '2026-06-06', NULL, 18, 0),
(22900, '2026-06-07', NULL, 19, 0);
GO
```

```
INSERT INTO colaboradores_os(colaboradores_id, ordem_de_servico_id)
VALUES
(1, 1), (1, 2), (4, 2), (2, 3), (3, 3), (10, 4), (5, 4), (13, 5), (16, 6), (19, 6),
(2, 7), (10, 8), (17, 8), (9, 9), (15, 9), (7, 10), (1, 11), (8, 11), (7, 12), (11, 12),
(12, 12), (2, 13), (13, 14), (8, 15), (5, 16), (11, 16), (2, 17), (10, 18), (3, 19), (16, 20),
(6, 21), (20, 21), (12, 22), (18, 23), (17, 23), (19, 23), (7, 24), (5, 25), (15, 25), (10, 26),
(6, 27);
GO
```

```
INSERT INTO pecas (nome, preco, quantidade, dt_compra)
VALUES
('Pastilha de Freio Cerâmica Dianteira', 349.90, 15, '2026-05-10'),
('Amortecedor Pressurizado Turbogás Dianteiro', 620.00, 8, '2026-05-12'),
('Kit Transmissão Completo (Corrente/Coroa/Pinhão) - Moto', 180.00, 25, '2026-05-14'),
('Filtro de Óleo do Motor Linha Leve', 95.00, 40, '2026-05-14'),
('Bico Injetor Multiponto Flex', 189.50, 25, '2026-05-15'),
('Sensor de Fluxo de Ar (MAF)', 299.00, 10, '2026-05-16'),
('Jogo de Pistões do Motor com Anéis Std', 890.00, 5, '2026-05-18'),
('Kit de Bielas Forjadas de Alta Performance', 540.00, 6, '2026-05-18'),
('Rolamento de Roda Traseira Blindado', 120.00, 40, '2026-05-20'),
('Retentor de Vedação do Virabrequim', 45.00, 60, '2026-05-20'),
('Alternador de Ignição 90A', 420.00, 7, '2026-05-22'),
('Bobina de Ignição Eletrônica', 180.00, 20, '2026-05-22'),
('Radiador de Água do Motor Brasado', 380.00, 10, '2026-05-25'),
('Válvula Termostática de Arrefecimento', 85.00, 30, '2026-05-25'),
('Abafador de Escapamento Silencioso Traseiro', 310.00, 14, '2026-05-28'),
('Bucha de Poliuretano da Balança Dianteira', 150.00, 22, '2026-05-28'),
('Kit de Embreagem Completo (Platô/Disco/Rolamento)', 750.00, 6, '2026-06-01'),
('Cabo de Acionamento da Embreagem', 195.00, 15, '2026-06-01'),
('Lanterna Traseira Acrílica Lado Direito', 280.00, 8, '2026-06-04'),
('Paracheque Dianteiro com Furo para Milha', 410.00, 4, '2026-06-05');
GO
```

```
INSERT INTO servicos (nome, preco) VALUES
('Substituição de Pastilhas e Discos de Freio', 120.00),
('Troca de Amortecedores e Molas Dianteiras', 280.00),
```

```

('Substituição de Kit Transmissão (Relação) de Moto', 90.00),
('Revisão Geral de Moto com Troca de Filtros e Óleo', 150.00),
('Limpeza e Diagnóstico de Bicos Injetores', 180.00),
('Mapeamento e Diagnóstico de Sensores de Injeção', 150.00),
('Retífica Completa do Bloco do Motor', 2200.00),
('Substituição de Pistões, Bielas e Anéis do Motor', 1200.00),
('Troca de Rolamento de Roda e Cubo', 130.00),
('Substituição de Retentores e Vedação do Motor', 350.00),
('Manutenção e Troca de Alternador', 190.00),
('Diagnóstico de Sistema de Ignição e Bobinas', 90.00),
('Limpeza de Sistema de Arrefecimento e Troca de Radiador', 250.00),
('Substituição de Abafador e Tubulação de Escapamento', 120.00),
('Substituição de Kit de Embreagem Completo', 450.00);
GO

```

```

INSERT INTO itens_inventario (nome, descricao, status, dt_compra, dt_baixa)
VALUES
('Elevador Automotivo Hidráulico 4T', 'Elevador trifásico para carros e SUVs até 4 toneladas', 1, '2012-03-15', NULL),
('Elevador Hidráulico para Motos', 'Plataforma pneumática/hidráulica para manutenção de motocicletas', 1, '2014-06-20', NULL),
('Scanner de Diagnóstico Automotivo OBD2', 'Scanner antigo com atualização de software via cabo - Descontinuado', 0, '2011-02-10', '2019-11-30'),
('Jogo de Chaves de Impacto Pneumática', 'Chave de impacto de 1/2 polegada com jogo de soquetes de cromo vanádio', 1, '2015-08-05', NULL),
('Torquímetro de Estalo 1/2', 'Torquímetro de precisão para aperto de cabeçotes e rodas (40-210 Nm)', 1, '2016-04-12', NULL),
('Compressor de Ar Direto 20 PCM', 'Compressor de ar com reservatório de 200 litros para ferramentas pneumáticas', 1, '2012-03-22', NULL),
('Carregador e Auxiliar de Partida 12V/24V', 'Equipamento para carga rápida de baterias e auxílio de partida', 1, '2013-09-18', NULL),
('Analisador de Gases de Escapamento', 'Equipamento para teste de emissões de motores a combustão', 1, '2017-07-02', NULL),
('Mesa de Trabalho com Morsa de Bancada', 'Bancada de aço reforçada com morsa articulada de 6 polegadas', 1, '2012-01-20', NULL),
('Carrinho de Ferramentas Completo', 'Carrinho organizador com 7 gavetas contendo chaves fixas, combinadas e fendas', 1, '2015-02-10', NULL);
GO

```

```

INSERT INTO servicos_os (descricao, preco_servico, servicos_id, ordem_de_servico_id)
VALUES
('Substituição de pastilhas de freio dianteiras', 120.00, 1, 1),
('Troca de amortecedores dianteiros e batentes', 280.00, 2, 2),
('Troca de óleo do motor e filtro de combustível', 80.00, 4, 3),
('Substituição de pastilhas traseiras', 110.00, 1, 4),
('Revisão geral e troca de fluido de freio', 150.00, 4, 5),
('Limpeza de bicos injetores via ultrassom', 180.00, 5, 6),
('Troca do sensor MAF e varredura de erros', 120.00, 6, 7),
('Substituição de pistões e anéis do bloco', 1200.00, 8, 8),
('Retífica completa do bloco do motor', 2200.00, 7, 8),

```

```

('Substituição de retentor do virabrequim', 350.00, 10, 9),
('Troca de rolamento de roda dianteira esquerda', 130.00, 9, 10),
('Manutenção preventiva no alternador', 190.00, 11, 11),
('Substituição de bobina de ignição falhando', 90.00, 12, 12),
('Limpeza de arrefecimento e troca de radiador', 250.00, 13, 13),
('Substituição de abafador de escapamento', 120.00, 14, 14),
('Instalação de kit de embreagem completo', 450.00, 15, 15),
('Troca de kit transmissão/relação de moto', 90.00, 3, 16),
('Revisão de moto e regulagem de válvulas', 200.00, 4, 17),
('Substituição de pastilha de freio', 120.00, 1, 18),
('Troca de amortecedor pressurizado', 280.00, 2, 18),
('Mapeamento e diagnóstico de sensores', 150.00, 6, 19),
('Limpeza de bicos injetores e troca de filtros', 180.00, 5, 20),
('Troca de rolamento de cubo traseiro', 140.00, 9, 21),
('Substituição de retentores de válvulas', 400.00, 10, 22),
('Troca de alternador avariado', 220.00, 11, 23),
('Substituição de bobinas de ignição', 90.00, 12, 24),
('Substituição de radiador com vazamento', 250.00, 13, 25),
('Troca de abafador esportivo', 130.00, 14, 26),
('Troca de embreagem e atuador hidráulico', 500.00, 15, 27),
('Retífica de cabeçote por superaquecimento', 1800.00, 7, 5),
('Substituição de bielas e bronzinas', 950.00, 8, 12),
('Diagnóstico elétrico de ignição', 100.00, 12, 3),
('Troca de rolamento de roda oposta', 130.00, 9, 10),
('Substituição de pastilhas de freio cerâmica', 140.00, 1, 15),
('Substituição de amortecedores traseiros', 260.00, 2, 15),
('Limpeza de bicos complementares', 180.00, 5, 22),
('Troca de óleo de bengala e retentores', 150.00, 10, 16),
('Remapeamento de injeção eletrônica', 300.00, 6, 17),
('Substituição de catalisador e escapamento', 200.00, 14, 2),
('Revisão do sistema elétrico do alternador', 190.00, 11, 24);

```

GO

```

INSERT INTO servicos_os_pecas(quantidade, preco_venda, servicos_os_id, pecas_id)

```

```

VALUES

```

```

(1, 410.00, 1, 1), (2, 720.00, 2, 2), (1, 120.00, 3, 4), (1, 410.00, 4, 1), (4, 220.00, 6, 5),
(1, 350.00, 7, 6), (1, 990.00, 8, 7), (1, 620.00, 8, 8), (1, 65.00, 9, 10), (1, 150.00, 10, 9),
(1, 490.00, 11, 11), (1, 210.00, 12, 12), (1, 440.00, 13, 13), (1, 110.00, 13, 14), (1, 380.00, 14, 15),
(1, 890.00, 15, 17), (1, 240.00, 15, 18), (1, 220.00, 16, 3), (1, 120.00, 17, 4), (1, 150.00, 21, 9),
(1, 490.00, 23, 11), (2, 210.00, 24, 12), (1, 440.00, 25, 13), (1, 380.00, 26, 15), (1, 890.00, 27, 17);

```

GO

```

INSERT INTO faturas (ordem_de_servico_id, tipo_de_pagamento_id)

```

```

VALUES

```

```
(1, 4), (2, 3), (3, 1), (4, 2), (5, 4), (6, 3), (7, 1), (8, 4), (9, 2), (10, 3),
(11, 1), (12, 4), (13, 2), (14, 3), (15, 4), (16, 1), (17, 3), (18, 4), (19, 2), (20, 1);
GO
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
INSERT INTO tipo_veiculo (nome)
VALUES
('carro'), ('moto'), ('caminhão');
GO
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
INSERT INTO tipos_de_pagamento (nome)
VALUES
('Dinheiro'),
('Cartão de Débito'),
('Cartão de Crédito'),
('PIX'),
('Boleto Bancário'),
('Transferência Bancária'),
('Crediário Próprio'),
('Cheque');
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
INSERT INTO veiculos(placa, ano, tp_combustivel, cliente_id, tipo_veiculo_id, marca_veiculo_id, modelo_veiculo_id)
VALUES
('BRA1A12', 2022, 'gasolina', 1, 1, 1, 1),
('KRM4E45', 2021, 'gasolina', 1, 2, 2, 2),
('RIO2B34', 2023, 'gasolina', 2, 1, 3, 3),
('NXT5F67', 2022, 'gasolina', 2, 2, 4, 4),
('MC09H12', 2024, 'elétrico', 2, 1, 5, 5),
('BHZ3C56', 2023, 'gasolina', 3, 1, 6, 6),
('POA4D78', 2021, 'gasolina', 4, 1, 7, 7),
('CWB5E90', 2022, 'diesel', 5, 1, 8, 8),
('ZXC8M45', 2019, 'gasolina', 5, 2, 2, 9),
('XSE4P12', 2023, 'híbrido', 6, 1, 9, 10),
('SSA7G34', 2022, 'gasolina', 7, 1, 6, 11),
('POI2Q34', 2023, 'gasolina', 7, 2, 2, 12),
('MKJ5R56', 2022, 'diesel', 7, 1, 10, 13),
('FOR8H56', 2021, 'gasolina', 8, 1, 11, 14),
('REC9I78', 2023, 'gasolina', 9, 1, 12, 15),
('REW3U12', 2021, 'gasolina', 9, 2, 13, 16),
```



```
('VBH6V34', 2024, 'eléctrico', 9, 1, 14, 17),
('GYN0J90', 2023, 'gasolina', 10, 1, 2, 18),
('WSX5X78', 2023, 'diesel', 10, 3, 16, 20);
GO
```

////////////////////////////////////

Principais consultas mapeadas baseadas em regras de negócio (mínimo 6)

1. Qual a Margem de lucro líquida por funcionário com data definida por escopo de pesquisa?

BEGIN

DECLARE @dt_inicio DATE;

DECLARE @dt_fim DATE;

SET @dt_inicio = '2024-01-01';

SET @dt_fim = '2026-01-31';

WITH calcular_os AS (

SELECT c.id, c.nome as 'nome colaborador', c.dt_cadastro,

dbo.fn_calc_quantd_os_colaborador(@dt_inicio, @dt_fim, c.id) as 'os fechadas', car.nome as cargo, c.salario

FROM colaboradores c

LEFT JOIN cargos car ON car.id = c.cargo_id

WHERE @dt_fim >= CAST(c.dt_cadastro AS DATE)

AND dt_demissao IS NULL

),

particiona_por_cargo AS

(

SELECT id, [nome colaborador], dt_cadastro, cargo, salario, [os fechadas],

dbo.fn_calc_valor_liquido(@dt_inicio, @dt_fim, id) as 'lucro liquido'

FROM calcular_os

) SELECT * FROM particiona_por_cargo

END

GO

2. Qual o Desempenho Mensal de Abertura de OS?

BEGIN

DECLARE @ano_referencia INT;

SET @ano_referencia = 2025;

WITH os_por_mes AS (

SELECT

MONTH(dt_inicio) AS mes,

COUNT(*) AS total_os

FROM ordem_de_servico

WHERE YEAR(dt_inicio) = @ano_referencia

GROUP BY MONTH(dt_inicio)

),

analise_crescimento AS (

SELECT

mes AS 'Mês de Referência',

total_os AS 'Total de OS Abertas',

ISNULL(LAG(total_os) OVER (ORDER BY mes), 0) AS 'OS Mês Anterior',

ISNULL(total_os - LAG(total_os) OVER (ORDER BY mes), 0) AS 'Variação (Crescimento/Queda)',

RANK() OVER (ORDER BY total_os DESC) AS 'Ranking no Ano'

FROM os_por_mes

)

```
SELECT * FROM analise_crescimento  
ORDER BY [Mês de Referência];  
END  
GO
```

3. Quais Ranking de Clientes e Veículos por Volume de OS?

```
BEGIN  
  
DECLARE @dt_inicio DATE;  
DECLARE @dt_fim DATE;  
  
SET @dt_inicio = '2025-01-01';  
SET @dt_fim = '2025-12-31';  
  
WITH os_por_veiculo AS (  
    SELECT  
        c.nome AS cliente_nome,  
        v.placa AS placa_veiculo,  
        COUNT(os.id) AS total_os  
    FROM veiculos v  
    INNER JOIN clientes c ON v.cliente_id = c.id  
    INNER JOIN ordem_de_servico os ON os.veiculo_id = v.id  
    WHERE os.dt_inicio BETWEEN @dt_inicio AND @dt_fim  
    GROUP BY v.id, v.placa, c.nome
```

```
),  
relatorio_final AS (  
    SELECT  
        cliente_nome AS 'Nome do Cliente',  
        placa_veiculo AS 'Placa do Veículo',  
        total_os AS 'Volume de Serviços (OS)',  
        RANK() OVER (ORDER BY total_os DESC) AS 'Posição no Ranking Geral'  
    FROM os_por_veiculo  
)
```

```
SELECT * FROM relatorio_final  
ORDER BY [Posição no Ranking Geral];  
END  
GO
```

4. Quais são os clientes que mais gastaram em ordens de serviço?

```
WITH GastosCliente AS (  
    SELECT  
        c.id,  
        c.nome,  
        SUM(os.valor_total) AS total_gasto  
    FROM clientes c  
    INNER JOIN veiculos v  
        ON c.id = v.cliente_id  
    INNER JOIN ordem_de_servico os
```

```
        ON v.id = os.veiculo_id
    GROUP BY c.id, c.nome
)
SELECT
    id,
    nome,
    total_gasto,
    RANK() OVER(ORDER BY total_gasto DESC) AS ranking
FROM GastosCliente;
```

5. Qual marca de veículo gera mais faturamento?

```
SELECT
    mv.nome AS marca,
    SUM(os.valor_total) AS faturamento
FROM marca_veiculo mv
INNER JOIN veiculos v
    ON mv.id = v.marca_veiculo_id
INNER JOIN ordem_de_servico os
    ON v.id = os.veiculo_id
GROUP BY mv.nome
ORDER BY faturamento DESC;
```

6. Quais tipos de pagamento são mais utilizados?

```
SELECT
    tp.nome,
```

```
COUNT(*) AS quantidade  
FROM tipos_de_pagamento tp  
INNER JOIN faturas f  
ON tp.id = f.tipo_de_pagamento_id  
GROUP BY tp.nome  
ORDER BY quantidade DESC;
```